

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



YERSIN UNIVERSITY

**BÁO CÁO MÔN HỌC
LẬP TRÌNH WINDOWS**

QUẢN LÝ CHI TIÊU CÁ NHÂN

**GVHD : ThS. Đoàn Minh Khuê
SVTH : Lê Ngọc Lan Vy - 2401010511
SVTH : Đinh Trần Ngọc Uyên – 2401010462**

Học kỳ III : 2025 - 2026

Đà Lạt, ngày 10 tháng 05 năm 2026

PHẦN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm:

Ngày ... tháng ... năm...

Ký và ghi rõ họ tên

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

- 1.1 Lý do chọn đề tài
- 1.2 Mục tiêu nghiên cứu
- 1.3 Đối tượng nghiên cứu
- 1.4 Phạm vi nghiên cứu
- 1.5 Phương pháp nghiên cứu
- 1.6 Công nghệ sử dụng

PHẦN I: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

- 2.1 Giới thiệu bài toán quản lý chi tiêu cá nhân
- 2.2 Khảo sát hiện trạng
- 2.3 Phân tích yêu cầu hệ thống
 - 2.3.1 Yêu cầu chức năng
 - 2.3.2 Yêu cầu phi chức năng
- 2.4 Mô tả nghiệp vụ hệ thống
- 2.5 Luồng hoạt động của hệ thống

PHẦN II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

- 3.1 Use Case tổng quan
- 3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu
 - 3.2.1 Bảng TaiKhoan
 - 3.2.2 Bảng ViTien
 - 3.2.3 Bảng DanhMuc
 - 3.2.4 Bảng ThuNhap
 - 3.2.5 Bảng ChiTieu
 - 3.2.6 Bảng TietKiem
 - 3.2.7 Bảng NhacNho
 - 3.2.8 Bảng KhoanVay
- 3.3 Quan hệ giữa các bảng
- 3.4 Database Diagram và CDM

PHẦN III: XÂY DỰNG VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

- 4.1 Màn hình giới thiệu
- 4.2 Tổng quan chương trình
- 4.3 Chức năng đăng ký
- 4.4 Chức năng đăng nhập
- 4.5 Chức năng đổi mật khẩu
- 4.6 Chức năng quản lý thu nhập
 - 4.6.1 Giao diện thu nhập
 - 4.6.2 Giao diện thêm thu nhập
 - 4.6.3 Giao diện báo cáo thu nhập
- 4.7 Chức năng quản lý chi tiêu
 - 4.7.1 Giao diện chi tiêu
 - 4.7.2 Giao diện thêm chi tiêu
 - 4.7.3 Giao diện báo cáo chi tiêu
- 4.8 Chức năng quản lý ví tiền
- 4.9 Chức năng quản lý khoản vay

- 4.10 Chức năng quản lý tiết kiệm
- 4.11 Chức năng quản lý nhắc nhở
- 4.12 Chức năng quản lý người dùng

PHẦN IV: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

- 5.1 Kiểm thử hệ thống
- 5.2 Ưu điểm
- 5.3 Nhược điểm
- 5.4 Hướng phát triển

KẾT LUẬN

- 6.1 Kết quả đạt được
- 6.2 Mức độ hoàn thành
- 6.3 Định hướng tương lai

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHÂN PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

1. Thành viên thực hiện đề tài

STT	Họ và tên	MSSV	Vai trò
1	Lê Ngọc Lan Vy	2401010511	Nhóm trưởng
2	Đinh Trần Ngọc Uyên	2401010462	Thành viên

2. Bảng phân công công việc chi tiết

STT	Công việc	Người thực hiện
1	Khảo sát và phân tích đề tài quản lý chi tiêu cá nhân	Cả nhóm
2	Thiết kế cơ sở dữ liệu SQL Server	Lê Ngọc Lan Vy
3	Thiết kế giao diện tổng quan hệ thống	Lê Ngọc Lan Vy
4	Xây dựng nhóm chức năng tài khoản: frmDangNhap, frmDangKy, frmDoiMK, frmNguoiDung	Lê Ngọc Lan Vy
5	Xây dựng frmMain và chức năng tổng quan hệ thống	Lê Ngọc Lan Vy
6	Xây dựng nhóm chức năng thêm dữ liệu: frmThemThuNhap, frmThemChi	Lê Ngọc Lan Vy
7	Thiết kế báo cáo thống kê: rptThuNhap, rptChiTieu	Lê Ngọc Lan Vy
8	Xây dựng frmTaiKhoan	Lê Ngọc Lan Vy
9	Xây dựng nhóm chức năng thu nhập và chi tiêu: frmThuNhap, frmChiTieu	Đinh Trần Ngọc Uyên
10	Xây dựng nhóm chức năng khoản vay: frmKhoanVay, frmThemKhoanVay	Đinh Trần Ngọc Uyên
11	Xây dựng nhóm chức năng tiết kiệm và nhắc nhở: frmTietKiem, frmNhacNho	Đinh Trần Ngọc Uyên
12	Gộp chương trình và kiểm thử hệ thống	Cả nhóm
13	Sửa lỗi giao diện và tối ưu chức năng	Cả nhóm
14	Viết báo cáo môn học và thiết kế slide thuyết trình	Cả nhóm

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ

Giai đoạn	Thời gian	Người thực hiện	Nội dung thực hiện	Kết quả đạt được
10.1 Khảo sát và phân tích hệ thống	Tuần 1	Lê Ngọc Lan Vy - Đinh Trần Ngọc Uyên	- Tìm hiểu đề tài quản lý chi tiêu cá nhân - Phân tích yêu cầu người dùng - Xác định các chức năng chính	- Hoàn thành ý tưởng hệ thống - Xác định hướng phát triển phần mềm
10.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu	Tuần 1 – 2	Lê Ngọc Lan Vy	- Thiết kế Database SQL Server - Xây dựng các bảng dữ liệu: TaiKhoan, ViTien, ThuNhap, ChiTieu, TietKiem, NhacNho, KhoanVay	- Database hoạt động ổn định - Liên kết dữ liệu chính xác
10.3 Thiết kế giao diện chương trình	Tuần 2	Lê Ngọc Lan Vy - Đinh Trần Ngọc Uyên	- Thiết kế giao diện WinForms - Thiết kế menu điều hướng và DataGridView	- Giao diện hiện đại - Dễ sử dụng và trực quan
10.4 Xây dựng chức năng tài	Tuần 2 – 3	Lê Ngọc Lan Vy	- Xây dựng frmDangNhap, frmDangKy, frmDoiMK, frmNguoiDung	- Quản lý tài khoản hoạt động ổn định

khoản			- Xử lý đăng nhập, đăng ký, đổi mật khẩu và đăng xuất	
10.5 Xây dựng chức năng thu nhập và chi tiêu	Tuần 2 – 3	Lê Ngọc Lan Vy - Đinh Trần Ngọc Uyên	- Xây dựng frmThemThuNhap, frmThemChi, frmThuNhap, frmChiTieu - Thêm và hiển thị dữ liệu thu chi- Cập nhật số dư ví tự động	- Hệ thống tính toán tổng thu chi chính xác
10.6 Xây dựng chức năng khoản vay và tiết kiệm	Tuần 3	Đinh Trần Ngọc Uyên	- Xây dựng frmKhoanVay, frmThemKhoanVay, frmTietKiem, frmNhacNho	- Quản lý khoản vay và tiết kiệm hiệu quả
10.7 Xây dựng giao diện tổng quan và báo cáo	Tuần 4	Lê Ngọc Lan Vy	- Xây dựng frmMain - Thiết kế biểu đồ Doughnut Chart - Thiết kế rptThuNhap và rptChiTieu	- Hiển thị thống kê trực quan - Báo cáo hoạt động tốt
10.8 Kiểm thử và sửa lỗi	Tuần 4	Cả nhóm	- Kiểm tra lỗi SQL và giao diện - Kiểm tra chức năng cập nhật dữ liệu	- Chương trình hoạt động ổn định
10.9 Hoàn thiện báo cáo và slide	Cuối tuần 4	Lê Ngọc Lan Vy - Đinh Trần Ngọc Uyên	- Viết báo cáo môn học - Thiết kế slide và chuẩn bị demo	- Hoàn thiện báo cáo và thuyết trình

MỞ ĐẦU

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong thời đại công nghệ hiện nay, nhu cầu quản lý tài chính cá nhân ngày càng trở nên quan trọng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn gặp khó khăn trong việc kiểm soát các khoản thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm và khoản vay hằng ngày. Việc ghi chép thủ công thường gây mất thời gian, khó theo dõi và dễ thất thoát tài chính.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm quyết định xây dựng đề tài “Phần mềm quản lý chi tiêu cá nhân” nhằm hỗ trợ người dùng quản lý tài chính một cách hiệu quả, trực quan và thuận tiện hơn. Hệ thống giúp người dùng theo dõi các khoản thu – chi, quản lý ví tiền, tiết kiệm và thống kê tài chính thông qua biểu đồ trực quan.

1.2 Mục tiêu nguyên cứu

Đề tài được thực hiện với các mục tiêu sau:

- Xây dựng hệ thống quản lý chi tiêu cá nhân bằng C# WinForms
- Kết nối và quản lý dữ liệu bằng SQL Server
- Hỗ trợ quản lý thu nhập, chi tiêu, ví tiền và khoản vay
- Hỗ trợ tạo mục tiêu tiết kiệm và nhắc nhở chi tiêu
- Thống kê dữ liệu tài chính bằng biểu đồ
- Tạo báo cáo thu nhập và chi tiêu
- Giúp người dùng quản lý tài chính khoa học và hiệu quả hơn

1.3 Đối tượng nghiên cứu

- Sinh viên
- Cá nhân có nhu cầu quản lý tài chính
- Người muốn theo dõi thu nhập và chi tiêu

1.4 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung xây dựng các chức năng cơ bản của một hệ thống quản lý chi tiêu cá nhân gồm:

- Quản lý tài khoản người dùng
- Quản lý thu nhập và chi tiêu
- Quản lý ví tiền
- Quản lý khoản vay
- Quản lý tiết kiệm
- Quản lý nhắc nhở
- Thống kê và báo cáo dữ liệu

Đề tài chỉ xây dựng trên nền tảng Windows và chưa hỗ trợ hệ thống online hoặc ứng dụng điện thoại.

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- Khảo sát nhu cầu quản lý tài chính cá nhân
- Phân tích yêu cầu hệ thống
- Thiết kế cơ sở dữ liệu SQL Server
- Thiết kế giao diện WinForms
- Lập trình và kiểm thử hệ thống bằng C#
- Đánh giá kết quả và sửa lỗi chương trình

1.6 Công nghệ sử dụng

Công nghệ	Mục đích
C# WinForms	Thiết kế giao diện
SQL Server	Quản lý dữ liệu
ADO.NET	Kết nối database
Visual Studio	Lập trình

PHẦN I: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1 Giới thiệu bài toán quản lý chi tiêu cá nhân

Quản lý chi tiêu cá nhân là nhu cầu cần thiết đối với học sinh, sinh viên và người đi làm nhằm kiểm soát tài chính hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều người hiện nay vẫn quản lý bằng sổ tay hoặc ghi nhớ thủ công nên dễ xảy ra sai sót và khó theo dõi lâu dài.

Do đó, việc xây dựng một hệ thống quản lý chi tiêu cá nhân là cần thiết nhằm hỗ trợ:

- Ghi nhận các khoản thu và chi
- Theo dõi số dư ví tiền
- Quản lý khoản vay và tiết kiệm
- Thống kê tài chính trực quan
- Hỗ trợ người dùng đưa ra kế hoạch chi tiêu hợp lý

2.2 Khảo sát hiện trạng

Hiện nay, nhiều người quản lý chi tiêu bằng:

- Ghi chép sổ tay
- File Excel
- Ứng dụng đơn giản trên điện thoại

Các phương pháp này vẫn còn một số hạn chế:

- Khó thống kê dữ liệu
- Dễ mất dữ liệu
- Không có biểu đồ trực quan
- Không hỗ trợ quản lý khoản vay hoặc tiết kiệm
- Thiếu tính tiện lợi và đồng bộ

Từ đó, nhóm tiến hành xây dựng phần mềm quản lý chi tiêu cá nhân với nhiều chức năng hỗ trợ hơn.

2.3 Phân tích yêu cầu hệ thống

2.3.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các chức năng sau:

- Đăng ký tài khoản
- Đăng nhập hệ thống
- Đổi mật khẩu
- Quản lý thông tin người dùng
- Quản lý ví tiền
- Thêm, sửa, xóa thu nhập
- Thêm, sửa, xóa chi tiêu
- Quản lý khoản vay
- Quản lý tiết kiệm
- Tạo nhắc nhở
- Hiện thị biểu đồ thống kê
- Xuất báo cáo thu nhập và chi tiêu

2.3.2 Yêu cầu phi chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu:

- Giao diện dễ sử dụng
- Dữ liệu lưu trữ ổn định
- Xử lý nhanh và chính xác
- Bảo mật thông tin tài khoản
- Dễ nâng cấp và bảo trì
- Hoạt động ổn định trên Windows

2.4 Mô tả nghiệp vụ hệ thống

Người dùng sau khi đăng nhập sẽ có thể:

- Quản lý các khoản thu nhập
- Quản lý các khoản chi tiêu
- Theo dõi số dư ví tiền
- Tạo mục tiêu tiết kiệm
- Quản lý khoản vay
- Thiết lập nhắc nhở
- Xem thống kê tổng quan tài chính

Khi phát sinh khoản thu hoặc chi, hệ thống sẽ tự động cập nhật số dư ví tương ứng.

2.5 Luồng hoạt động của hệ thống

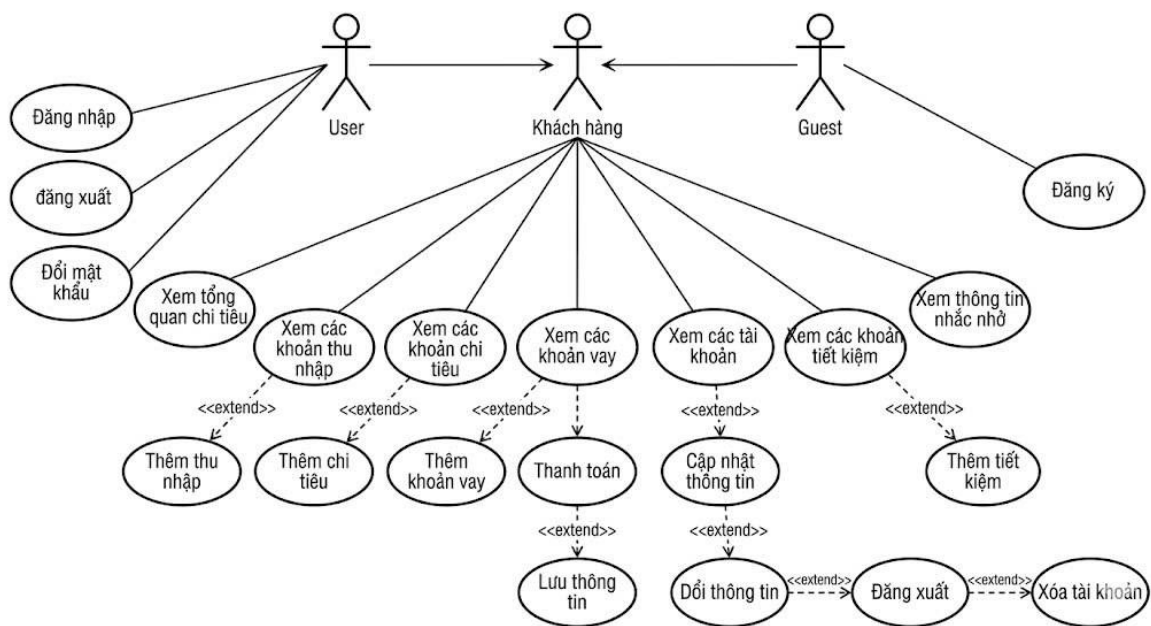


Hình 1. Luồng hoạt động của Quản lý chi tiêu cá nhân

Luồng hoạt động của hệ thống gồm các bước:

1. Người dùng đăng ký hoặc đăng nhập
2. Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản
3. Người dùng truy cập giao diện chính
4. Người dùng thực hiện các chức năng:
 - Quản lý thu nhập
 - Quản lý chi tiêu
 - Quản lý ví tiền
 - Quản lý khoản vay
 - Quản lý tiết kiệm
5. Dữ liệu được lưu vào SQL Server
6. Hệ thống thống kê và hiển thị dữ liệu bằng biểu đồ và báo cáo

3.1 Use Case tổng quan



Hình 2. Usecase tổng quan về ứng dụng

3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.2.1 Bảng TaiKhoan

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
Username	NVARCHAR(50)	PRIMARY KEY	Tên đăng nhập của người dùng
MatKhau	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Mật khẩu đăng nhập
Email	NVARCHAR(100)	NULL	Email người dùng
HoTen	NVARCHAR(100)	NULL	Họ và tên người dùng
SoDienThoai	NVARCHAR(20)	NULL	Số điện thoại
ThanhPho	NVARCHAR(100)	NULL	Thành phố sinh sống
Avatar	NVARCHAR(MAX)	NULL	Ảnh đại diện người dùng
Role	NVARCHAR(20)	DEFAULT 'user'	Quyền tài khoản (admin/user)

Chức năng bảng: Bảng TaiKhoan dùng để lưu thông tin đăng nhập và thông tin cá nhân của người dùng trong hệ thống.

3.2.2 Bảng ViTien

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaVi	INT	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Mã ví tự tăng
TenVi	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên ví tiền
SoDu	DECIMAL(18,2)	DEFAULT 0	Số dư hiện tại
Username	NVARCHAR(50)	FOREIGN KEY	Người sở hữu ví

Khóa ngoại: Username → TaiKhoan(Username)

Chức năng bảng: Lưu thông tin ví tiền của người dùng như ví tiền mặt, ví Momo, tài khoản ngân hàng,...

3.2.3 Bảng DanhMuc

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaDanhMuc	INT	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Mã danh mục

TenDanhMuc	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên danh mục
Username	NVARCHAR(50)	FOREIGN KEY	Người tạo danh mục

Khóa ngoại: Username → TaiKhoan(Username)

Chức năng bảng: Dùng để quản lý các danh mục thu nhập và chi tiêu của người dùng.

3.2.4 Bảng ThuNhap

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaThuNhap	INT	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Mã thu nhập
TenThuNhap	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên khoản thu
SoTien	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Số tiền thu nhập
Ngay	DATE	NOT NULL	Ngày nhận tiền
GhiChu	NVARCHAR(255)	NULL	Ghi chú thêm
MaDanhMuc	INT	FOREIGN KEY	Danh mục thu nhập
MaVi	INT	FOREIGN KEY	Ví nhận tiền
Username	NVARCHAR(50)	FOREIGN KEY	Người tạo dữ liệu

Khóa ngoại:

- MaDanhMuc → DanhMuc(MaDanhMuc)
- MaVi → ViTien(MaVi)
- Username → TaiKhoan(Username)

Chức năng bảng: Lưu thông tin các khoản thu nhập của người dùng.

3.2.5 Bảng ChiTieu

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaChiTieu	INT	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Mã chi tiêu
TenChiTieu	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên khoản chi
SoTien	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Số tiền chi
Ngay	DATE	NOT NULL	Ngày chi tiêu
Loai	NVARCHAR(50)	NULL	Loại chi tiêu
GhiChu	NVARCHAR(255)	NULL	Ghi chú thêm
MaDanhMuc	INT	FOREIGN KEY	Danh mục chi tiêu
MaVi	INT	FOREIGN KEY	Ví thực hiện chi tiêu
Username	NVARCHAR(50)	FOREIGN KEY	Người tạo dữ liệu

Khóa ngoại:

- MaDanhMuc → DanhMuc(MaDanhMuc)
- MaVi → ViTien(MaVi)
- Username → TaiKhoan(Username)

Chức năng bảng: Lưu thông tin các khoản chi tiêu của người dùng.

3.2.6 Bảng TietKiem

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaTietKiem	INT	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Mã tiết kiệm

TenMucTieu	NVARCHAR(100)	NULL	Tên mục tiêu tiết kiệm
SoTienMucTieu	DECIMAL(18,2)	NULL	Số tiền mục tiêu
SoTienHienCo	DECIMAL(18,2)	NULL	Số tiền hiện tại
NgayBatDau	DATE	NULL	Ngày bắt đầu tiết kiệm
NgayHanChot	DATE	NULL	Ngày hoàn thành mục tiêu
Username	NVARCHAR(50)	FOREIGN KEY	Người tạo mục tiêu

Khóa ngoại: Username → TaiKhoan(Username)

Chức năng bảng: Quản lý các mục tiêu tiết kiệm của người dùng.

3.2.6 Bảng NhacNho

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaNhacNho	INT	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Mã nhắc nhở
NoiDung	NVARCHAR(255)	NULL	Nội dung nhắc nhở
ThoiGianThongBao	DATETIME	NULL	Thời gian thông báo
TrangThai	BIT	DEFAULT 0	Trạng thái hoàn thành
Username	NVARCHAR(50)	FOREIGN KEY	Người tạo nhắc nhở

Khóa ngoại: Username → TaiKhoan(Username)

Chức năng bảng: Lưu các thông báo nhắc nhở chi tiêu hoặc công việc tài chính.

3.2.8 Bảng KhoanVay

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaVay	INT	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Mã khoản vay
TenKhoanVay	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên khoản vay
SoTienVay	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Số tiền vay
NgayVay	DATE	NOT NULL	Ngày vay
HanTra	DATE	NOT NULL	Hạn trả khoản vay
TrangThai	NVARCHAR(50)	DEFAULT N'Chưa thanh toán'	Trạng thái khoản vay
GhiChu	NVARCHAR(255)	NULL	Ghi chú khoản vay
MaVi	INT	FOREIGN KEY	Ví thực hiện vay
Username	NVARCHAR(50)	FOREIGN KEY	Người tạo khoản vay

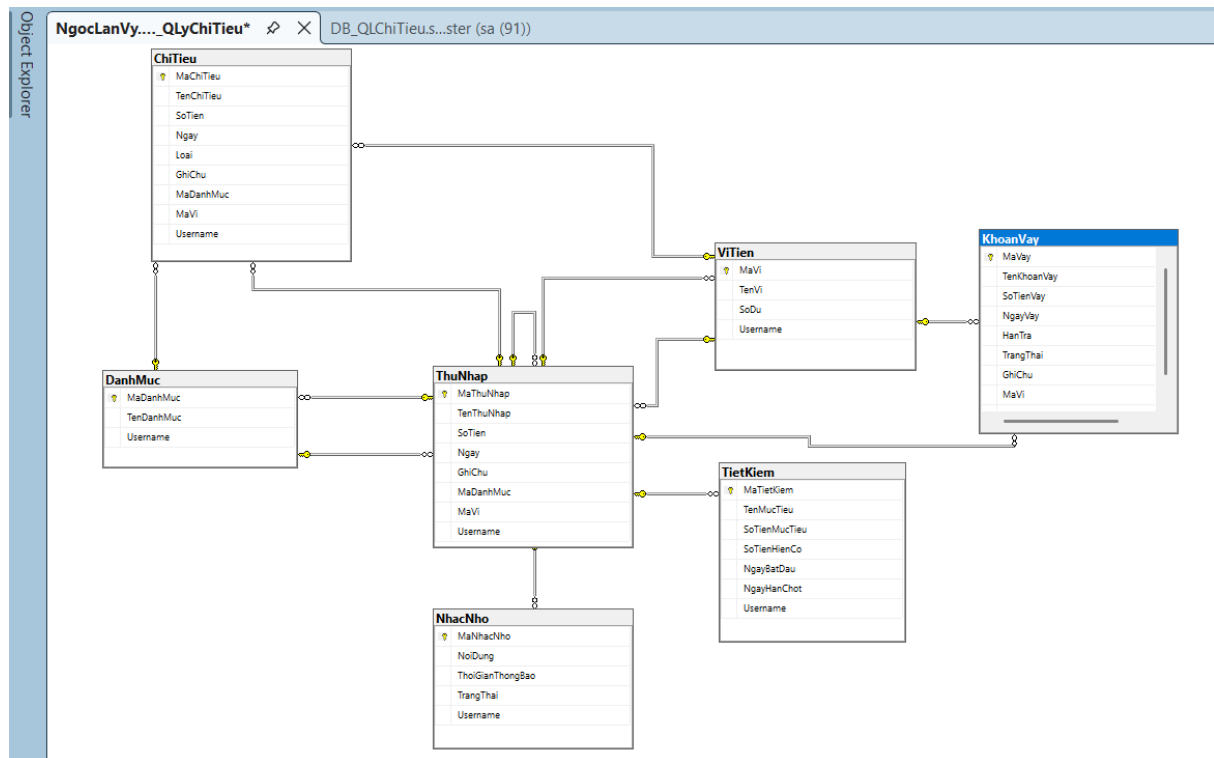
Khóa ngoại:

- MaVi → ViTien(MaVi)
- Username → TaiKhoan(Username)

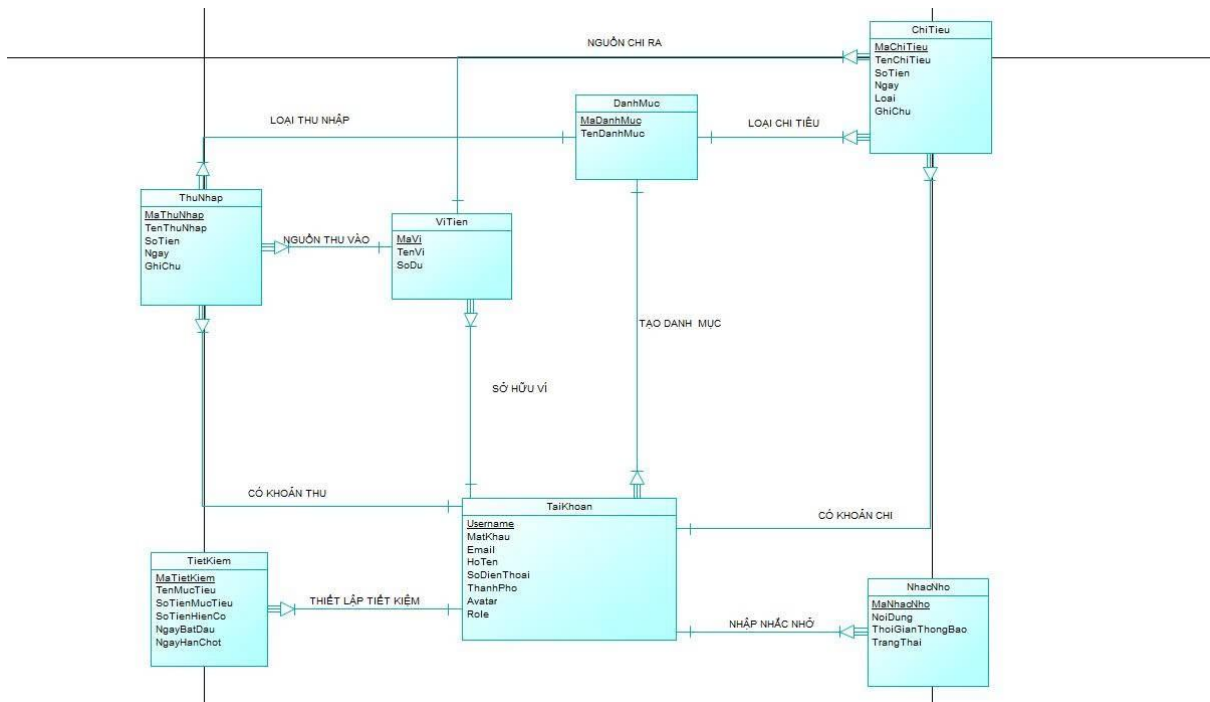
Chức năng bảng: Quản lý các khoản vay, trạng thái thanh toán và thời hạn trả nợ của người dùng.

3.3 Quan hệ giữa các bảng

Bảng cha	Bảng con	Mối quan hệ
TaiKhoan	ViTien	Một tài khoản có nhiều ví
TaiKhoan	DanhMuc	Một tài khoản có nhiều danh mục
TaiKhoan	ThuNhap	Một tài khoản có nhiều khoản thu
TaiKhoan	ChiTieu	Một tài khoản có nhiều khoản chi
TaiKhoan	TietKiem	Một tài khoản có nhiều mục tiêu tiết kiệm
TaiKhoan	NhacNho	Một tài khoản có nhiều nhắc nhở
TaiKhoan	KhoanVay	Một tài khoản có nhiều khoản vay
ViTien	ThuNhap	Một ví có nhiều khoản thu
ViTien	ChiTieu	Một ví có nhiều khoản chi
ViTien	KhoanVay	Một ví có nhiều khoản vay
DanhMuc	ThuNhap	Một danh mục có nhiều khoản thu
DanhMuc	ChiTieu	Một danh mục có nhiều khoản chi



Hình ảnh Database Diagrams của DB_QlyChiTieu



Sơ đồ CDM của quản lý chi tiêu cá nhân

PHẦN III: XÂY DỰNG VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

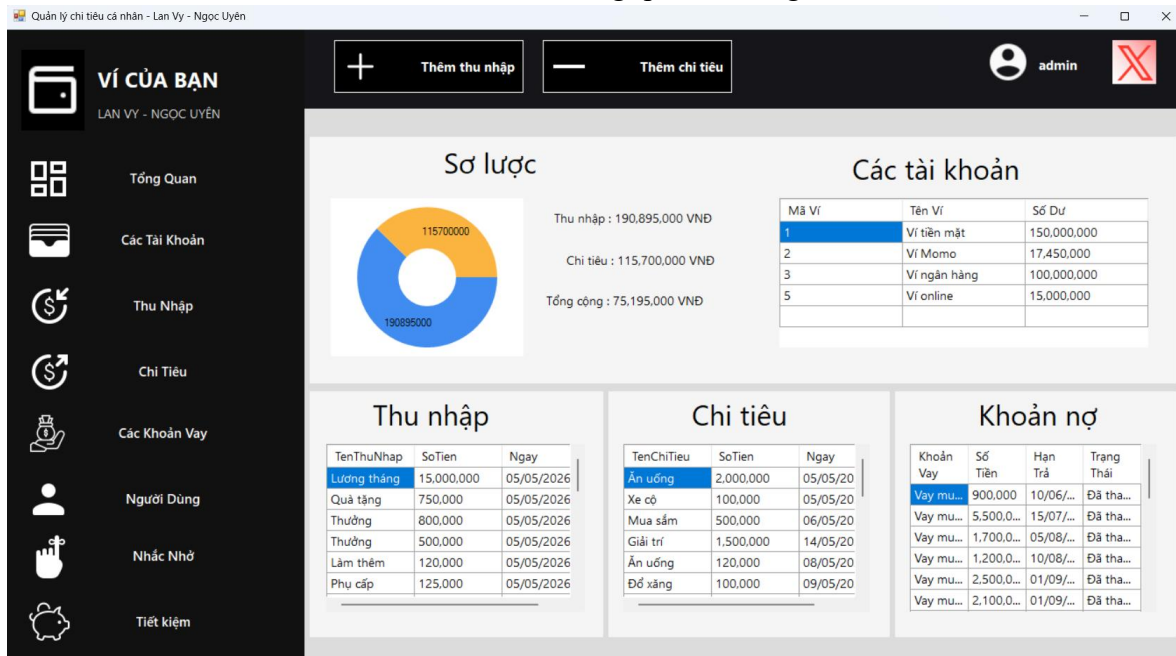
4.1 Màn hình giới thiệu



Hình 4.1 Giao diện giới thiệu

4.2 Tổng quan chương trình

Hình 4.2 Giao diện tổng quan chương trình



Phần mềm quản lý chi tiêu cá nhân được xây dựng bằng WinForms C# kết hợp SQL Server nhằm hỗ trợ người dùng quản lý thu nhập, chi tiêu, ví tiền, khoản vay và tiết kiệm một cách trực quan

Chương trình gồm các chức năng chính:

- Quản lý tài khoản người dùng
- Quản lý thu nhập
- Quản lý chi tiêu
- Quản lý ví tiền
- Quản lý khoản vay
- Quản lý tiết kiệm
- Quản lý nhắc nhở

Giao diện được thiết kế theo dạng menu điều hướng bên trái giúp người dùng thao tác dễ dàng và thuận tiện.

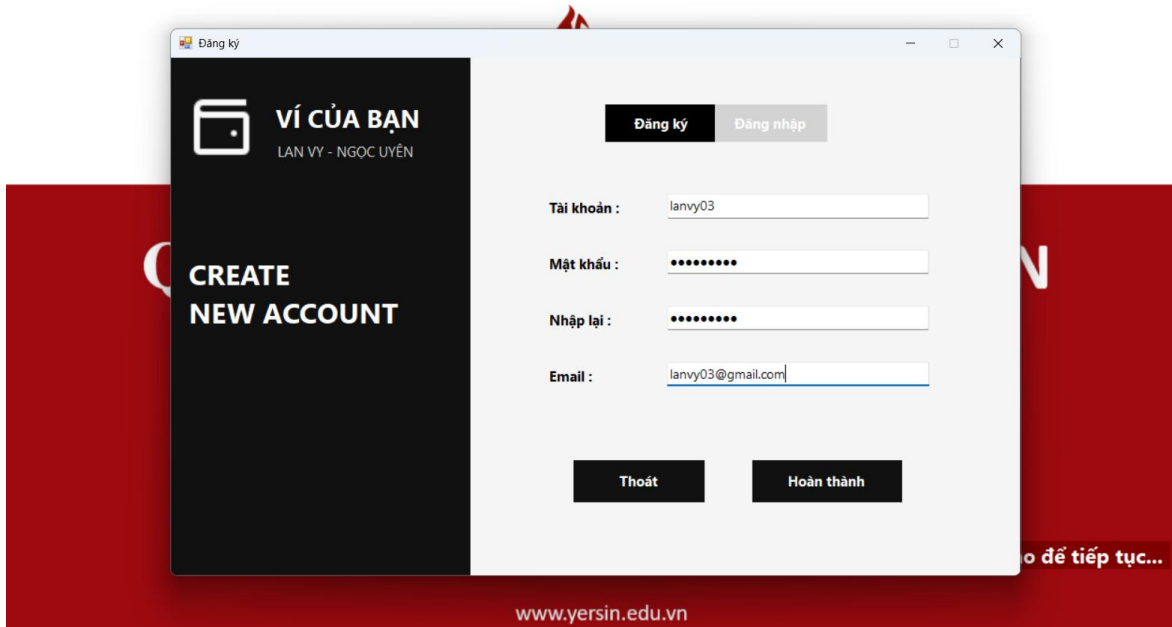
4.3 Chức năng đăng ký

Mô tả chức năng: Cho phép người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống.

Chức năng thực hiện:

- Nhập tên đăng nhập
- Nhập mật khẩu
- Xác nhận mật khẩu
- Lưu dữ liệu vào bảng TaiKhoan

Hình minh họa:



Hình 4.3 Giao diện đăng ký

Kết quả đạt được:

- Đăng ký tài khoản thành công
- Kiểm tra dữ liệu hợp lệ
- Lưu dữ liệu xuống SQL Server

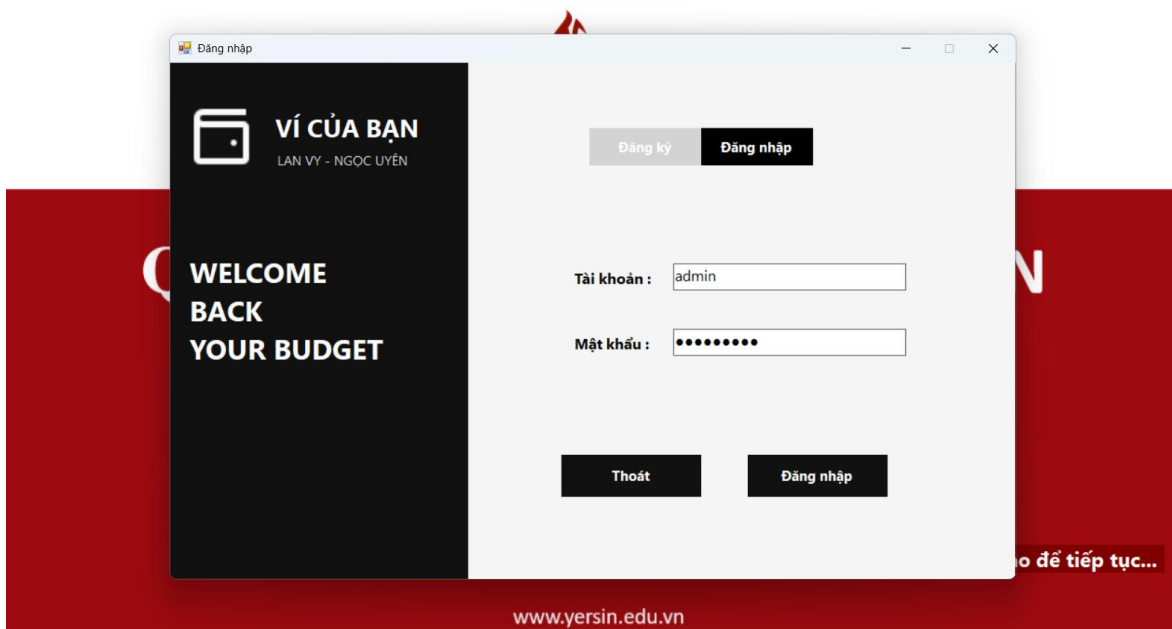
4.4 Chức năng đăng nhập

Mô tả chức năng: Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký.

Chức năng thực hiện

- Kiểm tra Username và Password
- Xác thực dữ liệu từ SQL Server
- Mở giao diện chính khi đăng nhập thành công

Hình minh họa:



Hình 4.4 Giao diện đăng nhập

Kết quả đạt được:

- Đăng nhập chính xác
- Hiện thị thông tin người dùng
- Chuyển sang frmMain

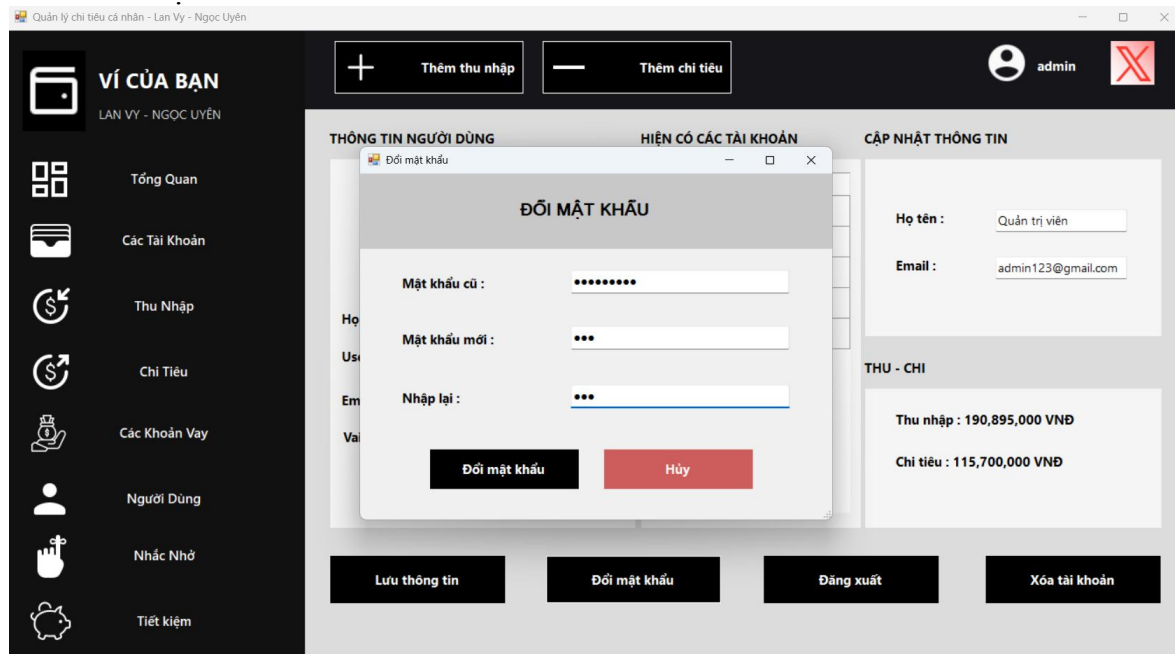
4.5 Chức năng đổi mật khẩu

Mô tả chức năng: Cho phép người dùng thay đổi mật khẩu tài khoản.

Chức năng thực hiện:

- Nhập mật khẩu cũ
- Nhập mật khẩu mới
- Kiểm tra tính hợp lệ
- Cập nhật dữ liệu trong SQL Server

Hình minh họa:



Hình 4.5 Giao diện đổi mật khẩu

Kết quả đạt được:

- Đổi mật khẩu thành công
- Bảo mật tài khoản người dùng

4.6 Chức năng quản lý thu nhập

Mô tả chức năng: Cho phép người dùng thêm và quản lý các khoản thu nhập.

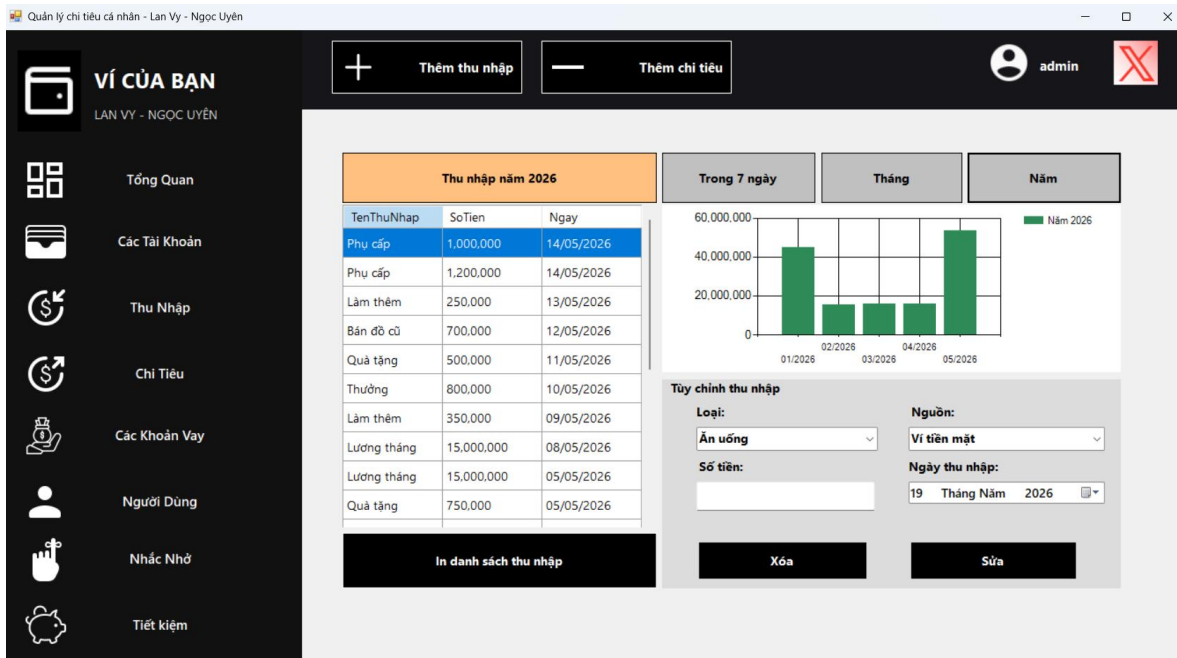
Các form sử dụng:

- frmThemThuNhap
- frmThuNhap
- rptThuNhap

Chức năng thực hiện:

- Thêm khoản thu
- Hiện thị danh sách thu nhập
- Tính tổng thu nhập
- Xuất báo cáo thu nhập

Hình minh họa:



4.6.1 Giao diện thu nhập

Quản lý chi tiêu cá nhân - Lan Vy - Ngọc Uyên

VÍ CỦA BẠN
LAN VY - NGỌC UYÊN

Thêm thu nhập **Thêm chi tiêu**

THÊM THU NHẬP HÔM NAY CỦA BẠN

Số Tiền Thu Nhập : 5000000

Mã Ví	Tên Ví	Số Dư
1	Ví tiền mặt	15000000...
2	Ví Momo	17450000...
3	Ví ngân h...	10000000...
5	Ví online	15000000...

Loại: Lương, Vệc vặt, Tiết kiệm, Đầu tư, Thưởng, Làm thêm, Hoa hồng, Phụ cấp, Quà tặng

Hoàn Thành

Trong 7 ngày **Tháng** **Năm**

Bar chart showing income for 2026 (Năm 2026) from 01/2026 to 05/2026. The y-axis ranges from 0 to 60,000,000.

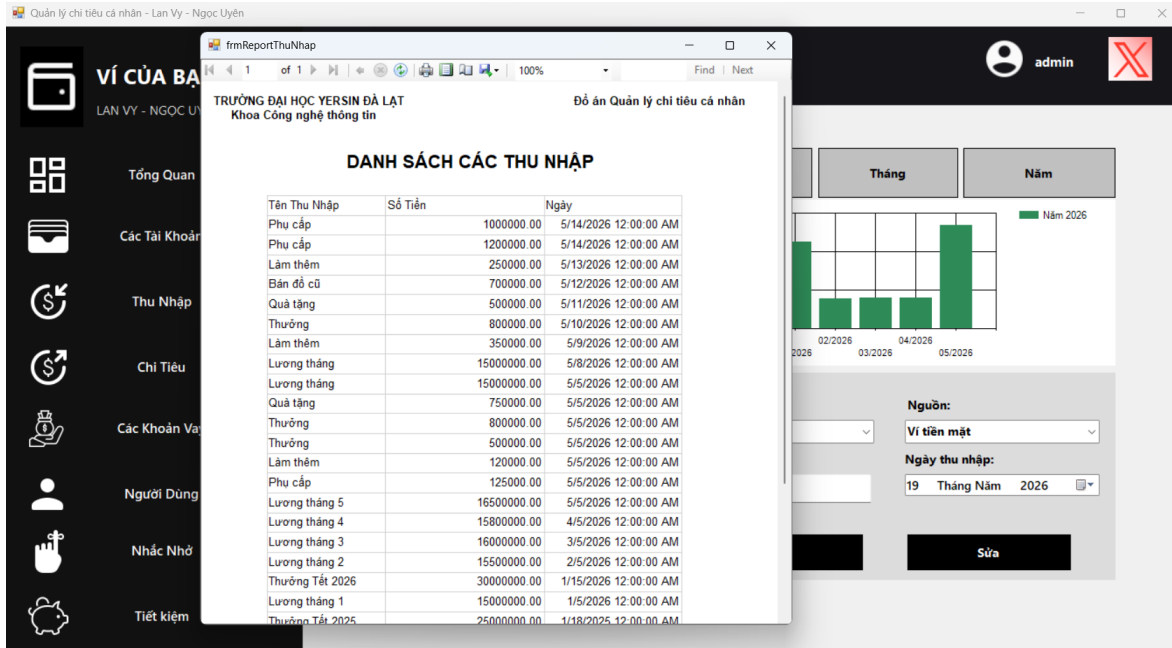
Tùy chỉnh thu nhập

Loại: **Ăn uống** Nguồn: **Ví tiền mặt**

Số tiền: Ngày thu nhập: **19** Tháng Năm **2026**

In danh sách thu nhập **Xóa** **Sửa**

Hình 4.6.2 Giao diện thêm thu nhập



Hình 4.6.3 Giao diện báo cáo thu nhập

Kết quả đạt được:

- Dữ liệu hiển thị đầy đủ
- Tính toán chính xác
- Báo cáo hoạt động tốt

4.7 Chức năng quản lý chi tiêu

Mô tả chức năng: Cho phép người dùng quản lý các khoản chi tiêu cá nhân.

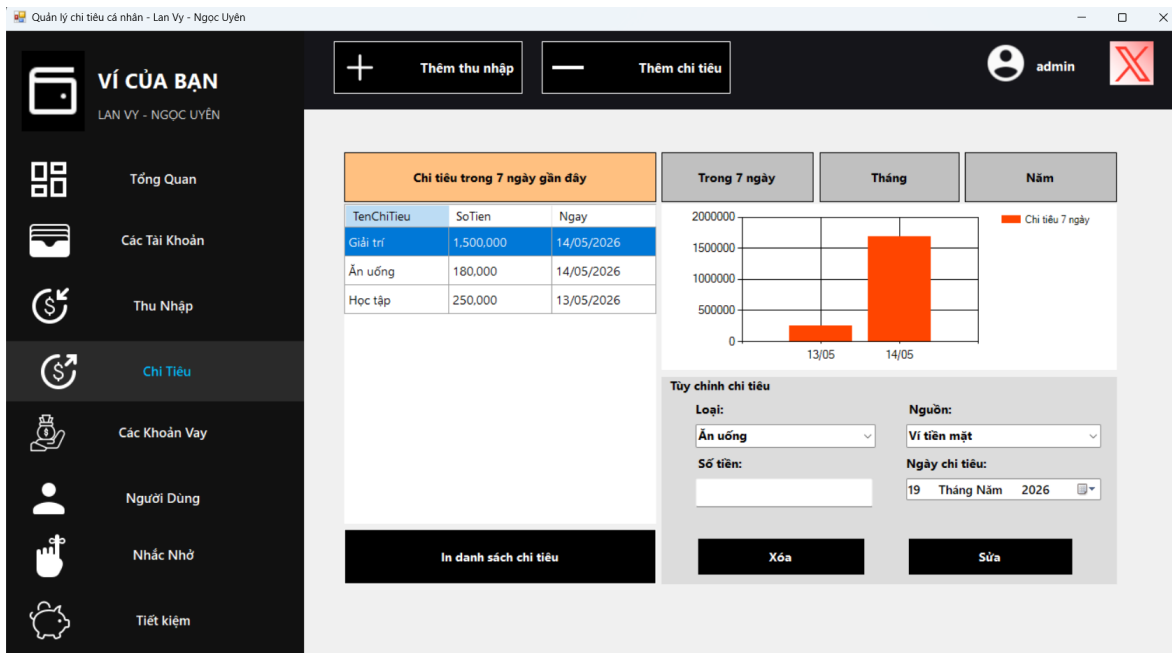
Các form sử dụng:

- frmThemChi
- frmChiTieu
- rptChiTieu

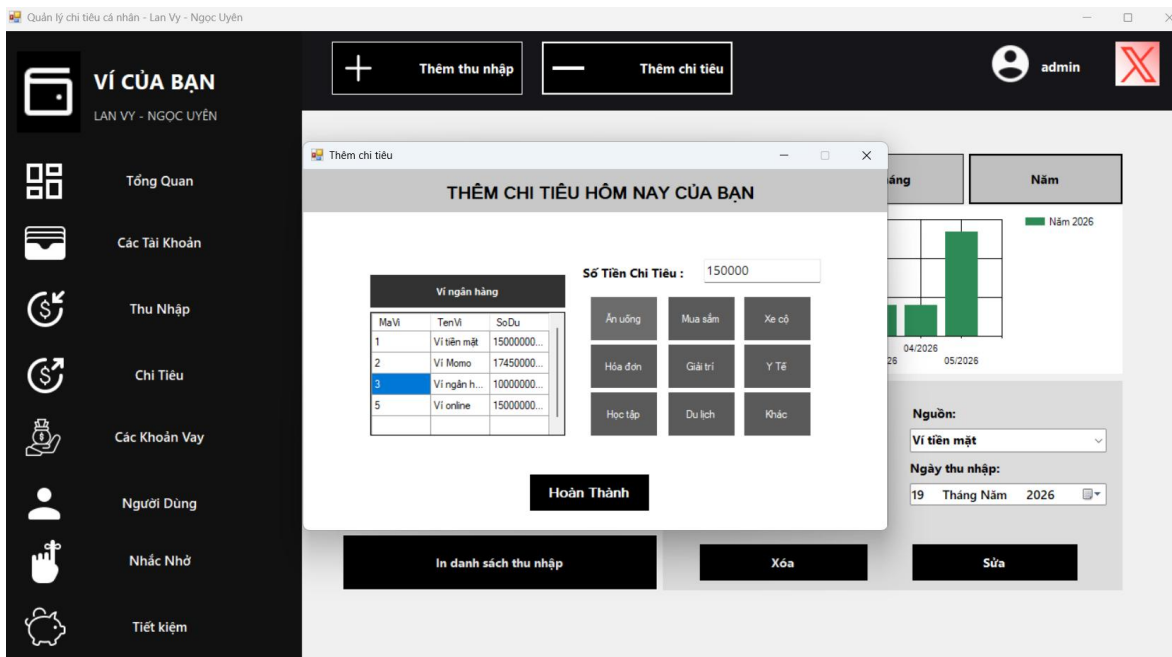
Chức năng thực hiện:

- Thêm khoản chi
- Hiển thị danh sách chi tiêu
- Tính tổng chi tiêu
- Xuất báo cáo chi tiêu

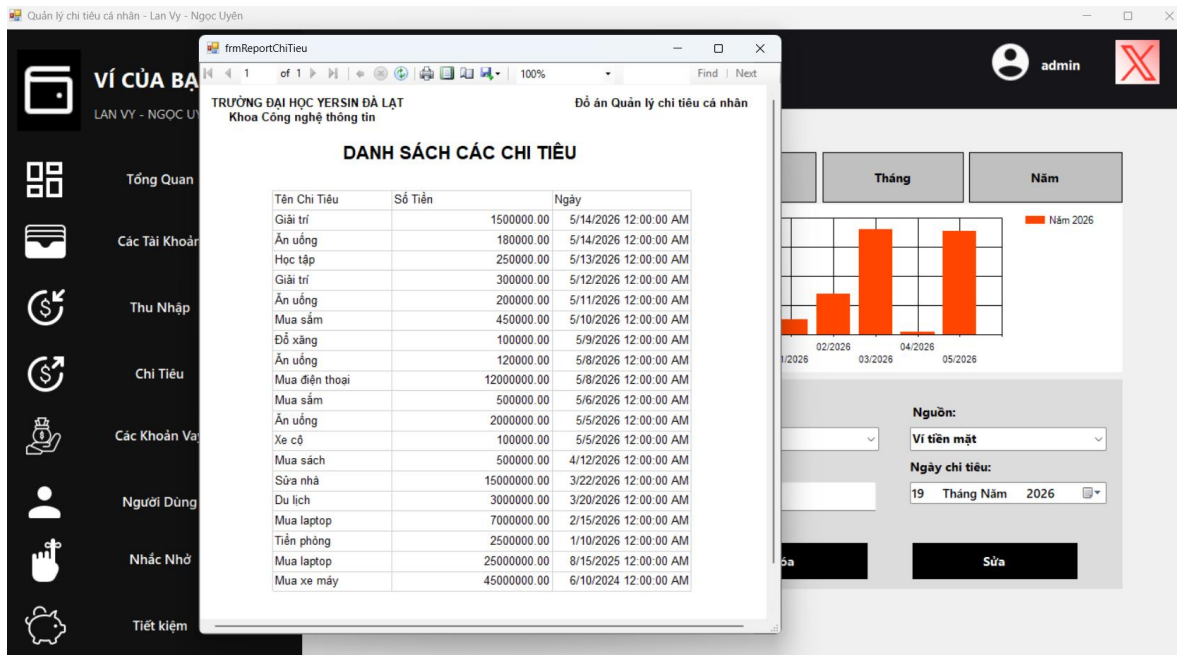
Hình minh họa:



Hình 4.7.1 Giao diện chi tiêu



Hình 4.7.2 Giao diện thêm chi tiêu



Hình 4.7.3 Giao diện báo cáo chi tiêu

Kết quả đạt được:

- Quản lý chi tiêu hiệu quả
- Cập nhật dữ liệu nhanh chóng
- Báo cáo hoạt động ổn định

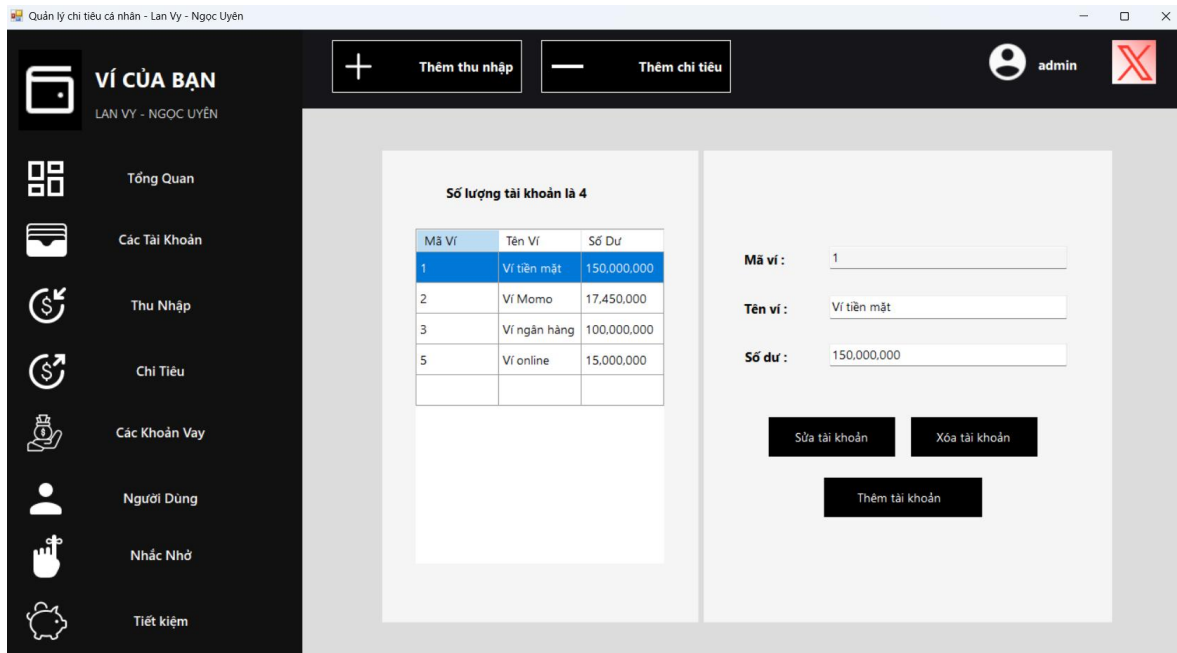
4.8 Chức năng quản lý ví tiền

Mô tả chức năng: Cho phép người dùng quản lý các ví tiền cá nhân.

Chức năng thực hiện:

- Thêm ví
- Sửa thông tin ví
- Cập nhật số dư
- Hiện thị danh sách ví

Hình minh họa:



Hình 4.8 Giao diện các tài khoản

Kết quả đạt được:

- Quản lý nhiều loại ví
- Theo dõi số dư chính xác

4.9 Chức năng quản lý khoản vay

Mô tả chức năng: Cho phép người dùng theo dõi các khoản vay và thời hạn thanh toán.

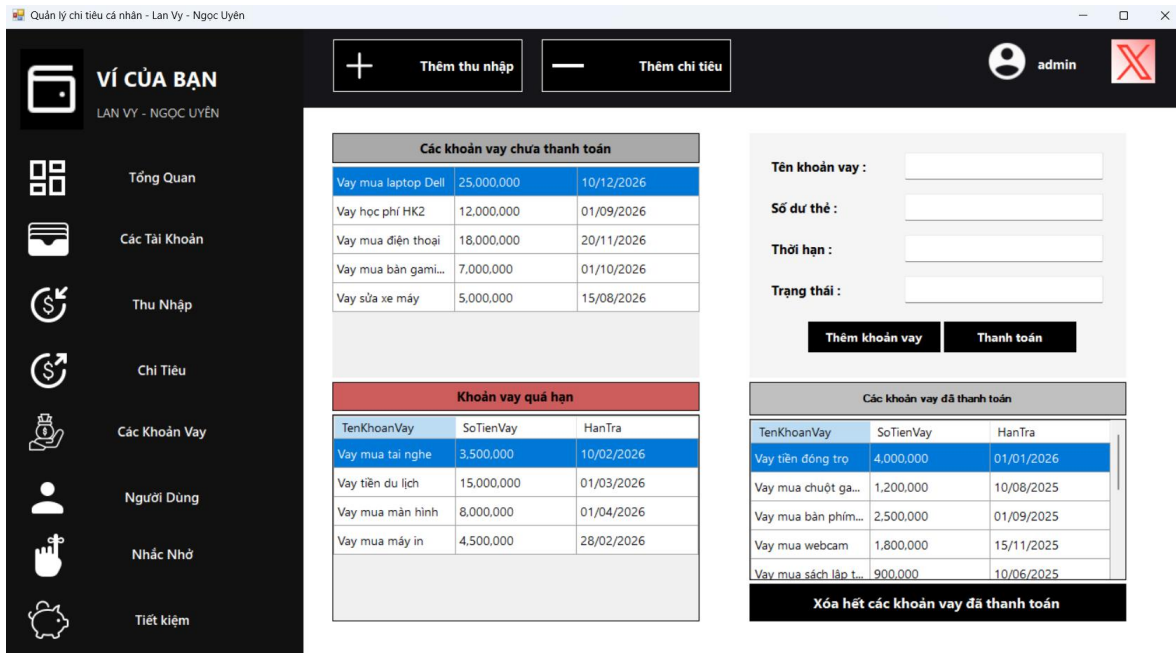
Các form sử dụng:

- frmKhoanVay
- frmThemKhoanVay

Chức năng thực hiện:

- Thêm khoản vay
- Theo dõi hạn trả
- Hiện thị trạng thái thanh toán

Hình minh họa:



Hình 4.9 Giao diện khoản vay

Kết quả đạt được:

- Quản lý khoản vay dễ dàng
- Theo dõi hạn trả trực quan

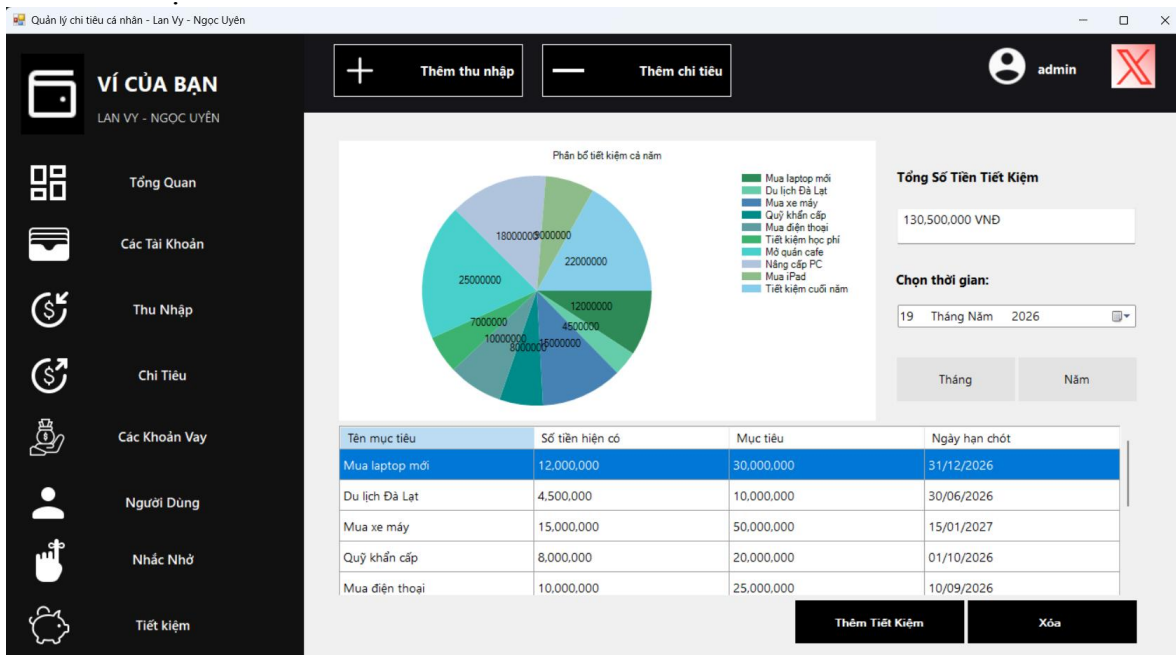
4.10 Chức năng quản lý tiết kiệm

Mô tả chức năng: Cho phép người dùng đặt mục tiêu tiết kiệm cá nhân.

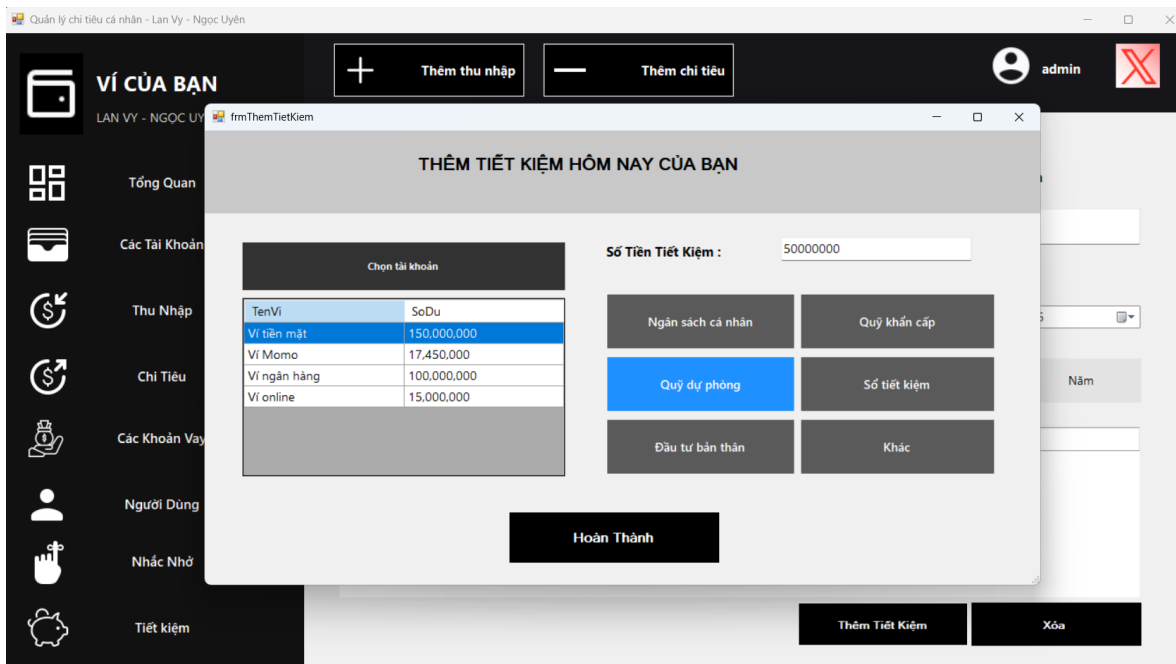
Chức năng thực hiện:

- Tạo mục tiêu tiết kiệm
- Theo dõi số tiền tiết kiệm
- Hiện thị tiến độ

Hình minh họa:



Hình 4.10.1 Giao diện tiết kiệm



Hình 4.10.2 Giao diện thêm tiết kiệm

Kết quả đạt được:

- Hỗ trợ quản lý tài chính hiệu quả
- Theo dõi tiết kiệm trực quan

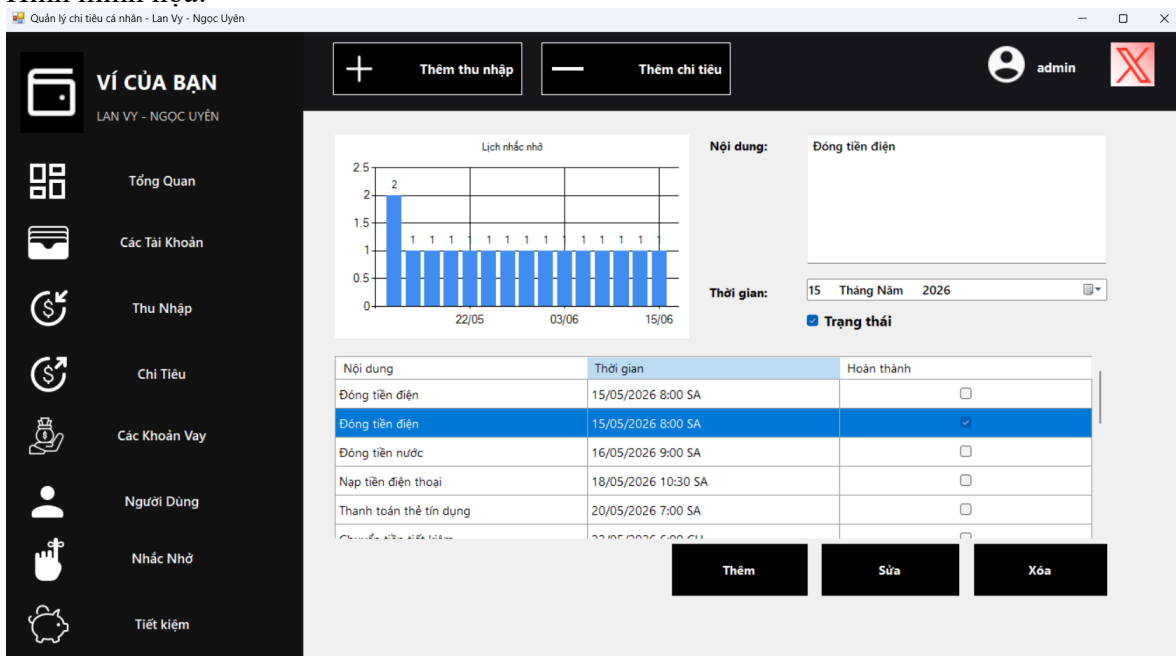
4.11 Chức năng quản lý nhắc nhở

Mô tả chức năng: Cho phép người dùng tạo các nhắc nhở tài chính.

Chức năng thực hiện:

- Thêm nhắc nhở
- Hiển thị ngày nhắc
- Quản lý công việc tài chính

Hình minh họa:



Hình 4.11 Giao diện nhắc nhở

Kết quả đạt được:

- Hỗ trợ ghi nhớ công việc
- Tránh quên thanh toán

4.12 Chức năng quản lý người dùng

Mô tả chức năng: Cho phép cập nhật thông tin người dùng.

Chức năng thực hiện:

- Cập nhật họ tên
- Cập nhật email
- Quản lý thông tin tài khoản

Hình minh họa:

The screenshot shows a web application interface for user management. The sidebar on the left contains a menu with icons and labels: 'VÍ CỦA BẠN' (Your Wallet), 'Tổng Quan' (Overview), 'Các Tài Khoản' (Accounts), 'Thu Nhập' (Income), 'Chi Tiêu' (Expenses), 'Các Khoản Vay' (Loans), 'Người Dùng' (Users), 'Nhắc Nhở' (Reminders), and 'Tiết Kiệm' (Savings). The main content area is divided into three sections: 'THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG' (User Information), 'HIỆN CÓ CÁC TÀI KHOẢN' (Current Accounts), and 'CẬP NHẬT THÔNG TIN' (Update Information). The 'THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG' section displays a user profile with a placeholder image, name 'Quản trị viên', username 'admin', email 'admin123@gmail.com', and role 'admin'. Below this is a 'Cập nhật thông tin' button. The 'HIỆN CÓ CÁC TÀI KHOẢN' section shows a table of accounts with columns 'Tên ví' (Wallet Name) and 'Số dư' (Balance). The 'CẬP NHẬT THÔNG TIN' section has input fields for 'Họ tên' (Name) and 'Email', both pre-filled with 'Quản trị viên' and 'admin123@gmail.com' respectively. Below these are 'Thu nhập' (Income) and 'Chi tiêu' (Expenses) sections, each showing a value in VND. At the bottom, there are four buttons: 'Lưu thông tin' (Save information), 'Đổi mật khẩu' (Change password), 'Đăng xuất' (Logout), and 'Xóa tài khoản' (Delete account).

Tên ví	Số dư
Ví tiền mặt	150,000,000
Ví Momo	17,450,000
Ví ngân hàng	100,000,000
Ví online	15,000,000

Hình 4.12 Giao diện người dùng

Kết quả đạt được: Quản lý thông tin người dùng ổn định

PHẦN IV: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1 Kiểm thử hệ thống

Trong quá trình xây dựng, nhóm đã tiến hành kiểm thử các chức năng của chương trình nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và chính xác.

Các nội dung kiểm thử gồm:

- Kiểm tra đăng ký tài khoản
- Kiểm tra đăng nhập hệ thống
- Kiểm tra thêm thu nhập và chi tiêu
- Kiểm tra cập nhật số dư ví tiền
- Kiểm tra quản lý khoản vay
- Kiểm tra hiển thị DataGridView
- Kiểm tra biểu đồ thống kê
- Kiểm tra kết nối SQL Server

Kết quả:

- Chương trình hoạt động ổn định
- Dữ liệu được lưu chính xác

- Giao diện hiển thị đầy đủ

5.2 Ưu điểm

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng
- Quản lý thu chi trực quan
- Thống kê tài chính bằng biểu đồ
- Dữ liệu lưu trữ bằng SQL Server ổn định
- Hỗ trợ quản lý ví tiền và khoản vay
- Có chức năng nhắc nhở và tiết kiệm

5.3 Nhược điểm

- Chưa hỗ trợ đa người dùng online
- Chưa có chức năng sao lưu dữ liệu
- Giao diện chưa tối ưu hoàn toàn
- Chưa hỗ trợ trên điện thoại

5.4 Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể phát triển thêm:

- Đồng bộ dữ liệu online
- Đăng nhập bằng Google
- Xuất file Excel/PDF
- Thống kê theo tháng và năm
- Ứng dụng trên Android
- Gửi thông báo nhắc nhở tự động

KẾT LUẬN

6.1 Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và xây dựng, nhóm đã hoàn thành hệ thống quản lý chi tiêu cá nhân bằng WinForms C# kết hợp SQL Server.

Chương trình hỗ trợ quản lý thu nhập, chi tiêu, ví tiền, khoản vay, tiết kiệm và nhắc nhở tài chính.

Hệ thống hoạt động ổn định, giao diện thân thiện và dữ liệu được lưu trữ chính xác.

6.2 Mức độ hoàn thành

Nhóm đã hoàn thành đầy đủ các chức năng chính theo yêu cầu đề tài đã đặt ra ban đầu.

Các chức năng hoạt động đúng yêu cầu, giao diện dễ sử dụng và đáp ứng được nhu cầu quản lý tài chính cá nhân cơ bản.

6.3 Định hướng tương lai

Trong tương lai, nhóm sẽ tiếp tục phát triển hệ thống theo hướng:

- Đồng bộ dữ liệu online
- Xây dựng ứng dụng trên Android
- Xuất báo cáo PDF/Excel
- Tăng cường bảo mật tài khoản
- Phân tích tài chính thông minh bằng AI
- Gửi thông báo nhắc nhở tự động

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình Lập trình Windows Forms C# – Trường Đại học Yersin Đà Lạt.
2. Giáo trình Microsoft SQL Server cơ bản và nâng cao.
3. Microsoft Learn C#
4. Microsoft SQL Server Documentation
5. WinForms Documentation